

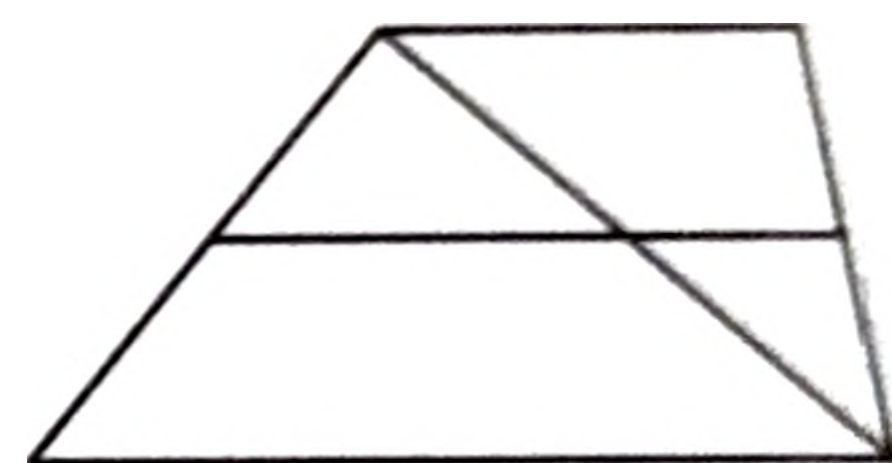
ВАРИАНТ 11

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Средняя линия трапеции равна 24. Одна из диагоналей трапеции делит среднюю линию в отношении 2:3. Найдите большее основание трапеции.

Ответ: _____.

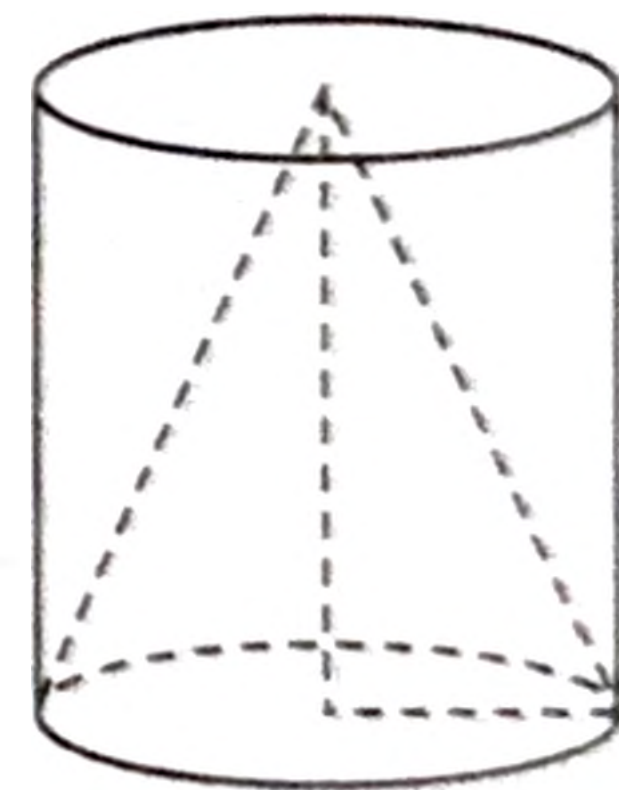


- 2 Даны векторы $\vec{a}(16; -0,4)$ и $\vec{b}(2; 5)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Ответ: _____.

- 3 Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём конуса равен 48. Найдите объём цилиндра.

Ответ: _____.



- 4 Термометр измеряет температуру в помещении. Вероятность того, что температура окажется ниже $+18^\circ\text{C}$, равна 0,27. Вероятность того, что температура окажется выше $+21^\circ\text{C}$, равна 0,36. Найдите вероятность того, что температура в помещении окажется в промежутке от $+18^\circ\text{C}$ до $+21^\circ\text{C}$.

Ответ: _____.

- 5 Стрелок стреляет по трём мишеням. Вероятность попадания в мишень первым выстрелом равна 0,5. Если стрелок промахнулся, он стреляет по мишени второй раз. Вероятность попадания в мишень вторым выстрелом равна 0,6. Найдите вероятность того, что стрелок поразит ровно одну мишень из трёх.

Ответ: _____.

- 6 Найдите корень уравнения $\left(\frac{1}{4}\right)^{1-3x} = 2^{x+2}$.

Ответ: _____.

- 12 Найдите точку минимума функции $y = (x+13)^2 e^{6-x}$.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 13 а) Решите уравнение $\sin^4 \frac{x}{4} - \cos^4 \frac{x}{4} = \cos \left(x - \frac{3\pi}{2} \right)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -\pi]$.

- 14 В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием ABC точки D и E делят соответственно рёбра AC и SB так, что $AD:DC = SE:EB = 1:2$. На продолжении ребра SC за точку S отмечена точка O . Прямые OD и OE пересекают рёбра AS и BC в точках P и F соответственно, причём $BF = FC$.

- а) Докажите, что отрезки DE и PF пересекаются.
б) Найдите отношение $AP:PS$.

- 15 Решите неравенство $16 \cdot 5^{1-\frac{8}{x}} - 189 \cdot 20^{-\frac{4}{x}} + 25 \cdot 2^{2-\frac{16}{x}} \leq 0$.

- 16 В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму на 4 года. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 25 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить 312 500 рублей.

Какую сумму (в рублях) планируется взять в кредит, если он будет полностью погашен этими четырьмя платежами?

- 17 Окружность с центром в точке O вписана в ромб $ABCD$ и касается его сторон AB , CD и AD соответственно в точках F , K и P .

- а) Докажите, что прямая FP параллельна диагонали ромба BD .
б) Найдите длину диагонали BD , если известно, что $FP = 12$ и $PK = 5$.

18

Найдите все значения a , при каждом из которых площадь фигуры, ограниченной линиями $y = \frac{a}{2}x + 2a$ и $y = a|x| + |a|$, будет меньше 7, но не меньше 3.

19

На координатной прямой отмечены целые числа. Митя играет в следующую игру: фишка стоит на отметке 0; Митя бросает игральный кубик и сдвигает фишку на выпавшее число очков вправо (положительное направление прямой), если выпадает чётное число очков, и влево (отрицательное направление прямой), если выпадает нечётное число очков. Через некоторое время Митя закончил игру.

- а) Может ли фишка оказаться на отметке «-50», если Митя 30 раз бросил кубик?
- б) Известно, что чётное число очков выпадало столько же раз, сколько и нечётное число очков. Какое наименьшее число бросков кубика понадобится, чтобы фишка оказалась на отметке «-50»?
- в) Известно, что чётное число очков выпадало столько же раз, сколько и нечётное число очков. Какое наименьшее число бросков кубика понадобится, чтобы фишка оказалась на отметке «-57», если также известно, что при бросании кубика каждая грань выпадала хотя бы один раз, но любые две грани не выпадали одинаковое количество раз.



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.